WARM-UP W1

Das Haus der Weisheit

LÖSUNG

WU-W1-01 ⏱ 1 min

ENISRAT

Nenne die **sieben häufigsten** Buchstaben im Deutschen in der richtigen Reihenfolge.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

E, N, I, S, R, A, T (Beutelspacher: E 17,40 % · N 9,78 % · I 7,55 % · S 7,27 % · R 7,00 % · A 6,51 % · T 6,15 %)

WU-W1-02 ⏱ 1 min

Schlüsselwort

Geheimtextalphabet zu OASE (Schlüsselwort ohne Wiederholung, Rest ab A): Gib die **ersten 8 Buchstaben** an.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

OASEBCDF

WU-W1-03 ⏱ 1 min

Fixpunkt

Mit dem Alphabet zu KALIF (KALIFBCDEGHJMNOPQRSTUVWXYZ): **Verschlüssele** mond. Was fällt auf?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

MONI – m, o, n bleiben gleich (Fixpunkte, schwacher Schlüssel; P7).

WU-W1-04 ⏱ 2 min

26!

Warum scheitert Brute Force bei der monoalphabetischen Substitution, und warum ist sie **trotzdem** unsicher?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

$26! \approx 4 \cdot 10^{26}$ Schlüssel – zu viele zum Ausprobieren. Die Häufigkeitsanalyse braucht aber kein Ausprobieren.

WU-W1-05 ⏱ 1 min

Inverses

Bestimme 9^{-1} mod 26 **ohne Taschenrechner**.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

3 ($9 \cdot 3 = 27 = 26 + 1$)

WU-W1-06 ⏱ 1 min

Affin, A = 0

(m, t) = (3, 1), Nummerierung **A = 0 … Z = 25**: **Verschlüssele** b.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

$3 \cdot 1 + 1 = 4 \rightarrow$ E

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

WU-W1-07 ⏱ 2 min

Verbotenes m

Zeige, dass m = 2 bei c = (m · p) mod 26 (A = 0) **nicht** funktioniert.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

a = 0 → A und n = 13 → 26 mod 26 = 0 → A: zwei Buchstaben, ein Geheimtextbuchstabe.

WU-W1-08 ⏱ 1 min

CH

Warum hilft das Bigramm „ch“ beim Knacken einer Substitution?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

c steht im Deutschen fast nur vor h oder k; ein Geheimzeichen, das fast immer vor demselben Zeichen steht, ist wahrscheinlich c (und das folgende h).

WU-W1-09 ⏱ 1 min

Homophon

Was ändert eine homophone Chiffre an der Häufigkeitsverteilung – und was **nicht**?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Einzelhäufigkeiten werden flacher; Bigramme/Umgebungen bleiben erkennbar.

WU-W1-10 ⏱ 2 min

Spirale W0 · Caesar

Nummerierung: **A = 1 … Z = 26**. Caesar, k = 12: **Entschlüssele** YMDE.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

mars

WU-W1-11 ⏱ 2 min

Spirale W0 · Skytale

Skytale, Umfang u = 2 (Füllzeichen X): **Verschlüssele** oasen.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Raster oas / enx → OEANS X

WU-W1-12 ⏱ 1 min

Codebuch

Ist ein geheimes Codebuch eine **Codierung** oder ein **Schlüssel**? Begründe.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Ein Schlüssel – es ist geheim und nur Sender/Empfänger bekannt; eine Codierung wäre öffentlich.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht